

08 - 08- Rhumatismes ab-articulaires - Pr Niamane

Bonjour, ce cours est dédié au rhumatisme abarticulaire. Les objectifs pédagogiques, c'est de connaître la structure atteinte. Ici, on va parler des atteintes qui touchent les tendons et les ligaments qui sont autour de l'articulation.

De connaître les éléments qui orientent vers le diagnostic positif et le diagnostic étiologique. De savoir reconnaître les localisations les plus fréquentes, donc on va commencer par les localisations au niveau du membre supérieur puis au membre inférieur, et de connaître les principes du traitement. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un rhumatisme abarticulaire? C'est un ensemble d'affections, rhumatismales, hétérogènes, qui intéressent les différents tissus qui entourent l'articulation, d'où le suffixe "-ab-" qui veut dire, en latin, à côté d'eux.

Donc, il peut s'agir d'une structure tendineuse, et dans ce cas-là, on parle de tendinopathie. Ça peut être une atteinte qui touche la gaine synoviale dans laquelle glisse le tendon, et dans ce cas-là, on parle de tendon synovite, comme il peut s'agir d'une atteinte de la bourse qui est située entre le tendon et l'os, et dans ce cas, on parle de bursopathie ou bien de bursite. On ajoute à ces affections que je viens de citer, également l'atteinte des apolévroses et des ligaments.

Comment on fait le diagnostic positif? Les manifestations cliniques dont je vais parler sont communes à l'ensemble de la pathologie abarticulaire. Le maître symptôme étant la douleur, cette douleur a un certain nombre de caractéristiques symbiologiques. 1. Elle est localisée à l'insertion tendineuse et peut parfois irradier sur le trajet du tendon, selon l'étiologie et les mécanismes mixtes ou franchement inflammatoires, avec une importance fonctionnelle variable selon l'intensité de la douleur et selon la localisation.

2. A l'examen, et ça c'est quelque chose qui est commun à toute la pathologie abarticulaire et surtout à toutes les tendinopathies, c'est que nous avons à l'examen clinique une douleur à la pression directe de l'endroit douloureux, l'ocodolancie, ça veut dire que vous appuyez sur l'insertion du tendon, ça réveille la douleur, la douleur est également réveillée par la mise en tension du muscle par la contraction isométrique, et enfin la douleur est réveillée par des mouvements contrariés. A titre d'exemple, une douleur de l'insertion du muscle du biceps, donc vous aurez une douleur à la pression directe à l'insertion du tendon, vous avez une douleur lorsque vous mettez, vous demandez au patient de faire une flexion de l'avant-bras sur le bras, la flexion contrariée, et lorsque vous mettez en contraction isométrique en tension le muscle du quadriceps, du biceps. Alors parfois, dans certaines pathologies, on peut observer, qu'on regarde de cette région, un kyste visible de consistance rémittante parce qu'il est plein de liquide, parfois en cas de tenoskénovite, on peut observer une sorte de tumefaction oblongue, fusiforme, qui crépite à la mobilisation, ce qu'on appelle aïe crépitant, et qui en fait est due au bruit que fait le tendon lorsqu'il glisse dans sa gaine synoviale.

Fait important, s'agissant d'une pathologie abarticulaire, l'articulation demeure libre et indolore à

la mobilité passive et elle est uniquement douloureuse à la mobilité active. Les examens complémentaires devant une pathologie abarticulaire, on demande généralement des paramètres de l'inflammation en cas de doute sur une origine inflammatoire ou infectieuse, la glycémie lorsqu'il s'agit d'un diabétique, parce qu'on verra que ces pathologies sont souvent fréquentes chez les diabétiques, un bilan des vitamines lorsque le malade est sous antivitamine K si on veut faire une infiltration, et un bilan étiologique en fonction de l'étiologie qu'on suspecte. Pour l'hémangéiome, les radiographies standards sont souvent normales, mais il arrive parfois qu'on note soit une calcification, une ossification par exemple, vous voyez en haut une calcification du tendon du supraépineux, ou bien un épécisme périocyté au niveau de l'enthèse, comme vous voyez ici, vous avez une enthésopathie du tendon achilien et une enthésopathie de la polévrose plantaire, la première est postérieure, la deuxième est inférieure, parfois on peut voir des signes indirects de rupture, comme on l'a vu, une rupture de la coiffe du rotateur peut donner parfois une ascension de la tête humérale avec la disparition de l'espace acromio-huméral.

Et là je vous demande de vous référer au cours sur la douille de l'épaule. Alors l'échographie, c'est un examen qui est devenu actuellement primordial en matière d'exploration de pathologies abarticulaires, il permet de mettre en évidence l'épécisme des tendons, il met en évidence facilement les thénocynobites en objectivant le liquide qu'il y a autour du tendon, il peut facilement faire objectiver les ruptures des tendons, les bursites, parfois les tumeurs tendineuses, et surtout il permet de faire la ponction lorsqu'on veut utiliser le liquide articulaire et les infiltrations écouguées. L'imagerie par résonance magnétique nucléaire, l'IRM, permet certes un bilan lésionnel, mais on ne l'utilise pas en première intention, sauf en cas de doute diagnostique ou bien lorsqu'un traitement chirurgical est envisagé, c'est l'examen habituellement qu'on demande chez les sportifs de haut niveau.

Donc vous voyez ici des exemples de ce que peut montrer l'imagerie, vous voyez en haut à gauche une thénocynobite violent fléchisseur à l'IRM, à l'IRM toujours vous voyez une bursite sous acromio deltoïdienne, en bas on voit l'infraépineux, en haut l'hypersynia vous avez la bourse sous acromio deltoïdienne, et puis à droite vous voyez une rupture totale du tendon, du tendon achilia, donc on voit tout ce qui est au hypersynia c'est en l'hématome, l'hypersynia c'est ce qui est blanc, c'est l'hématome, et on voit la partie distale du tendon qui s'est rétractée vers le haut, qui est tirée par le muscle sur l'intérieur. Les principales étiologies, alors les étiologies les plus fréquentes sont d'ordre mécanique, alors ça peut être le traumatisme direct, ça peut être le traumatisme indirect, soit un mouvement forcé au-delà des limites articulaires, ou le plus souvent il s'agit de micro-traumatisme qui est lié à l'hyperutilisation des structures tendineuses, c'est ce qu'on voit habituellement dans les tendinopathies des sportifs qu'on appelle les technopathies, ou bien les tendinopathies de manutention qu'on observe chez les ouvriers. Du coup, on n'est pas dans les causes inflammatoires, à rechercher systématiquement, on a les infections qui sont des urgences, on a les flègements, généralement les flègements ce sont des tenosynovites piogènes, habituellement du ostaphylocoque, c'est ce que vous voyez sur cette iconographie, on voit bien un flègement du tendon, du filet chiseur, du majeur, qui s'étend à la région palmaire.

Un tenosynovite peut également être observé dans la gonocoxie, dans les arthrites septiques à gonocoque, je vous rappelle que le gonocoque c'est le seul germe à piogènes qui donne non pas une monoarthrite, mais qui peut donner parfois une polyarthrite fibrile associée à des tenosynovites, et cette association est évocatrice du diagnostic. Et enfin, nous avons les tenosynovites chroniques d'origine infectieuse, souvent d'origine tuberculeuse, mais sont rarement observées. Alors les rhumatismes inflammatoires chroniques peuvent donner également une pathologie abarticulaire, dans la spondylarthrite, l'exemple étant la tendinopathie achillienne, dans la polyarthrite rhumatoïde, nous avons la tenosynovite de l'extenseur uneaire du cap, qui est très fréquente dans cette pathologie.

Dans les causes métaboliques, vous avez les gouttes, alors la goutte ça peut donner parfois la tendinite, en l'occurrence étant l'aire achillienne, la chondrocalcinose, rarement la chondrocalcinose, souvent ce sont des dépôts de hydroxyapatite qu'on voit dans les tendinopathies calcifiantes. Les causes tumorales, alors les causes tumorales sont rares, nous avons ce qu'on appelle la synovite vido-modulaire, qui peut donner une dystrophie de la gaine synoviale des fléchisseurs, comme vous le voyez sur la chorégraphie en haut, ce qu'on appelle les tumeurs acilugéantes. Alors les tumeurs acilugéantes, ce n'est pas les tumeurs osseuses acilugéantes, ici dans la pathologie abarticulaire, les tumeurs acilugéantes sont en fait une synovite vido-modulaire.

La chondromatose, ou bien d'autres tumeurs, beaucoup plus rarement. Les thénocynovites à corps étranger, soit ce sont des thénocynovites secondaires à une infiltration de corticoïdes, c'est une réaction aux cristaux de corticoïdes, mais généralement qui est résolutive rapidement après le repos et l'application de glace. Les thénocynovites à piquants, en fait, ce sont toutes les thénocynovites qui sont secondaires à des piqûres, soit des piqûres par une épine ou par des oursins.

Et on a également des thénocynovites, qu'on observe, c'est les toxicomanes qui s'injectent des produits illicites, tels que l'héroïne ou l'antraveneux, qui peuvent parfois toucher une gaine synoviale. Les causes iatrogènes sont relativement fréquentes, c'est surtout l'utilisation des fluoroquinolones qui peuvent donner parfois des douleurs articulaires et des douleurs tendineuses multiples, c'est surtout lorsqu'on prend ses antibiotiques pour une infection urinaire. Il faut y penser, chez une patiente jeune qui ne fait pas de sport et qui a plusieurs tendons atteints en même temps, dans les suites de la prise de cette classe thérapeutique, certains traitements antiviraux pour le sida peuvent également donner une atteinte abarticulaire.

Alors, les formes topographiques, on verra au fur et à mesure l'atteinte topographique au niveau du membre supérieur. Alors, au niveau de l'épaule, je vous renvoie au cours de diagnostic d'une épaule douloureuse. Donc, nous avons ici la tendylopathie de la coiffe des rotateurs qui donne les trois tableaux cliniques dont on a parlé, la tendylopathie dégénérative avec l'épaule douloureuse simple, la tendylopathie calcifiante qui peut donner une épaule douloureuse simple

et dans certains cas, une épaule hypéralgique et la rupture tendineuse qui donne un tableau des pompes de paralytique.

À côté de tendylopathie, et souvent associée à la tendylopathie, nous avons la bursite sous agormio-deltoïdienne qu'on voit souvent et facilement échographie. Alors, au niveau du coude, sur la région latérale, nous avons l'épicondylite qu'on appelle en anglo-saxon le « tennis-elbow ». Alors, c'est une douleur qui siège à la région épicondylieenne sur la face latérale du coude et qui irradie à la face posterior externe de l'avant-bras. Alors, c'est la région où s'insèrent les muscles épicondylieens qui sont responsables de l'extension du poignet et des doigts.

Donc, la douleur, elle est localisée au niveau de l'épicondyle latéral et elle est aggravée par le mouvement contrarié lorsqu'on fait l'extension contrariée du poignet, l'extension contrariée des doigts et la supination contrariée. Alors, souvent, elle est secondaire à l'hyperutilisation, notamment, due au sport chez les tennis-masseurs. Alors, l'épicondyle médial, l'épicondylite médial, ce qu'on appelle également l'hépetroclite, la douleur, elle est située à la face interne du coude et elle est réveillée par l'appui en regard de l'insertion du muscle épicondylieen médiaux en regard de l'épicondyle médial et au mouvement contrarié par la flexion et la pronation contrariée du poignet.

Derrière le coude, nous avons une bourse, normalement, elle est située entre l'insertion du muscle du triceps et l'olecran. Cette bourse, elle est virtuelle, elle n'est pas observée chez le sujet normal et pour certaines causes pathologiques, de causes dégénératives, la goutte ou parfois l'infection, cette bourse va augmenter de volume, comme vous le voyez sur l'échonographie, et va donner une tumefaction fluctuante à la face postérieure du coude qu'on appelle l'igroma. Donc l'igroma, soit il est d'origine dégénérative par l'hyperutilisation de l'articulation du coude, soit il est dû à la goutte, soit il est dû à l'infection.

Et on voit sur l'échonographie, l'aspect de bursite olecranienne et à l'intérieur, nous avons les micro-cristaux de goutte. Et enfin, la tendinite bicipitale qui est une douleur antérieure, un peu au-dessous de l'interline articulaire du coude et qui est réveillée à la flexion contrariée de l'avant-bras. Au niveau du poignet, sur la partie latérale, nous avons la thénocynovite de De Quervain.

La thénocynovite de De Quervain, c'est une thénocynovite qui intéresse la gueule commune de deux tentants qui sont destinés au pouce, qui est le long abducteur et le court extenseur du pouce. La douleur, elle est déclenchée par l'appui sur la face externe de la styloïde radiale. Elle est réveillée par les mouvements du pouce et son abduction contrariée et elle est réveillée par la manœuvre de Fittgenstein, comme vous le voyez ici.

Le patient va mettre le pouce en flexion, il ferme au-dessus du poing et on fait une flexion du poignet et ça réveille une douleur par étirement de ses deux tendants. Donc, vous voyez sur l'échographie une coupe qui met en évidence une thénocynovite de De Quervain avec la mise en évidence en bas de la styloïde radiale et puis juste au-dessous, on voit le long abducteur et le

court extenseur du pouce. Le kyste synovial du poignet, c'est une pathologie qui est assez fréquente chez la femme.

Il siège au niveau du dos du poignet, c'est une tumefaction arrondie sous cutanée élastique réunitante et souvent en douleur qui correspond en fait à un kyste arthro-synovial, ça veut dire qu'il est en communication avec l'articulation du poignet. Lorsqu'on fait la ponction, on retire un liquide gélatineux qui est très épais. Alors, toujours au niveau de la main, nous avons les thénocynovites des extenseurs.

Il faut remarquer que les extenseurs, ils ont une gaine qui s'arrête à quelques centimètres à la partie inférieure du poignet. Ils ne vont pas jusqu'aux doigts, contrairement aux tendons fléchisseurs. Alors, ils vont donner une tumefaction, d'accord, avec une sensation de crépitation et de douleur à l'extension du poignet et quand on fait l'appui, on a cette sensation de crépitation et de haït crépitant.

Habituellement, on l'observe au cours de la polyarthrite rhumatoïde, parfois, il peut être d'origine infectieuse, comme par exemple la tuberculose ou bien de cause dégénérative. La thénocynovite des fléchisseurs, par contre, elle est beaucoup plus fréquente que la thénocynovite des extenseurs du poignet. Et là, vous avez, il donne une tumefaction à la face antérieure du poignet, parfois une atteinte électorale du pouce et du cinquième rayon, pour la simple raison que la gaine synoviale du pouce et du petit doigt ne communiquent pas entre elles, contrairement à la gaine synoviale du deuxième, troisième et quatrième doigt qui ont une gaine qui va communiquer au niveau de la région palmaire et ils vont remonter un peu plus haut vers la région du poignet.

Alors la douleur, elle est située à la flexion contrariée et habituellement, elle est due à la polyarthrite rhumatoïde et parfois dans certaines localisations de tuberculose. Alors l'autre pathologie qui peut intéresser le doigt, c'est ce qu'on appelle le doigt à ressort, qui est une pathologie articulaire. Alors vous voyez sur le schéma, nous avons le doigt et en bas, vous avez en vert, vous avez le tendon des fléchisseurs, ce tendon des fléchisseurs passe à travers des sortes de tunnels qu'on appelle des poulies, qui sont en nombre de trois.

Alors pour qu'il puisse glisser facilement à travers ces poulies, il faut qu'il y ait que le tendon garde un calibre normal. Parfois, dans certaines pathologies, on voit apparaître un nodule au niveau du tendon des fléchisseurs, habituellement en regard de la métacarpe phalangienne, comme vous le voyez sur le schéma au centre, surtout au niveau du troisième et du quatrième doigt et au moment de la flexion, donc on fait la flexion, mais lorsque le malade veut faire l'extension du doigt, il y a un blocage de son nodule au niveau de la première poulie qui est en regard du métacarpe, et ce passage va se faire de manière brusque, avec une sensation de rosso, en franchissant cette poulie du fléchisseur, et le malade vous dit qu'il entend une sorte de claque, une sorte de rosso, donc le rosso, retenez-le bien, c'est une flexion qui est facile, mais l'extension est bloquée, mais à un certain moment, le malade arrive à franchir le passage du nodule tendineux dans la poulie de la métacarpe. Une autre pathologie, c'est la maladie de

Puitraine, c'est une pathologie qui touche la polévrose palmaire, qui va donner un épaissement dans un premier temps, ce que vous voyez sur le schéma, sous forme d'ondules, d'ondosité et de cordures au niveau de la pente de la poule, et puis par la suite, il va être responsable de la rétraction irréductible des doigts, surtout le deuxième et le troisième doigt.

Dans l'iconographie en bas, on voit une maladie de Puitraine avec un nodule et une rétraction irréductible du cinquième doigt. Alors, cette maladie de Puitraine est due à un épaissement de la polévrose palmaire et à cette rétraction qui est due à une prolifération des cellules fibroblastiques. Alors, la maladie de Puitraine, elle a plusieurs étiologies.

Au Maroc, souvent, elle est due au diabète. Dans certains pays occidentaux, soit elle est d'origine héréditaire, il y a des formes familiales, ou bien à la prise d'éthylque. Alors, la maladie de Puitraine peut également être observée chez les épidéptiques qui prennent du phénobarbitale, le gaz.

Alors, on passe maintenant aux formes topographiques au niveau du membre inférieur. Alors, au niveau du membre inférieur, je vous demande de réaliser le cours de douleur de la hanche. Alors, il y a quatre pathologies abarticulaires qu'il faut connaître au niveau de la hanche.

En antérieur, c'est la bursite du psoas iliaque. Alors, le psoas iliaque s'insère sur le petit trochanter, et la bursite est située entre l'ocète bourse et le psoas iliaque et le côté. Latéralement, surtout, ce sont les tendinopathies du moyen fessier.

En postérieur, c'est surtout les bursites ischiatiques, et en interne, ce sont les tendinopathies des adducteurs. Alors, au niveau du genou, je ne commence pas d'abord par les tendinopathies. À la face interne du genou et de travers de doigt en dessous de l'interline fémorotibiale interne, on a la zone d'insertion de la patte d'oie.

C'est là où s'insère le muscle côturier, le droit interne et le demi-tendineux. Cette douleur est assez fréquente chez la femme et peut être associée à la gonarthrose. Et à l'examen clinique, nous avons cette douleur qui est réveillée à la palpation par l'affliction contrariée de la cuisse.

Et cette douleur, je le répète, elle est située au niveau de l'extrémité supérieure du tibia, un peu loin de l'interline articulaire à deux travers de doigt de l'interline fémorotibiale interne. Les tendinopathies de l'appareil extenseur du genou, là c'est les tendinopathies du quadriceps ou bien les tendinopathies rotuliennes qu'on observe généralement chez les sportifs ou bien en cas de tendinopathies inflammatoires de la spondylarthrie. Alors, à côté des tendinopathies du genou, nous avons une pathologie qui est assez fréquente qu'on appelle le kyste poplité ou le kyste de Baquer.

Alors le kyste de Baquer, c'est une tumefaction qui est localisée au niveau du creux poplité. Vous le voyez sur l'échonographie, c'est une tumefaction qui a la taille d'une mandarine généralement au niveau du creux poplité. Et cette tumefaction, elle est en rapport avec une bursite qui est

située entre le gastrocnémie médial et le semimembraneux qu'on voit sur cette coupe en bas de l'IRM, entre le gastrocnémie et le semimembraneux.

Alors, cette tumefaction à la palpation donne une consistance résistante. Il gêne le malade à la flexion du genou et parfois il peut se rompre et le liquide qui est situé au niveau du kyste passe dans les tissus du mollet et ça peut donner un tableau de pseudophilibite. Ce n'est pas une vraie philibite, il n'y a pas de thrombose veineuse, mais c'est une rupture du kyste poplité au niveau du mollet.

Parfois, on le voit dans le schéma à gauche, le kyste poplité peut avoir une communication avec l'articulation du genou. Une pathologie qu'on voit chez les adolescents, qu'on appelle la maladie de Dutz-Gutsch-Laterre. Cette maladie de Dutz-Gutsch-Laterre est en rapport avec la fragmentation de l'insertion du ligament rotulien sur l'insertion au niveau de la tubérosité biale antérieure.

On le voit généralement chez les jeunes de 10 à 15 ans, souvent des gens qui font de l'activité sportive, du judo, du karaté, et qui restent souvent en position assise, genoux fléchis. Généralement, c'est une douleur qui est associée à une tubéfaction, et on la reconnaît facilement sur la radiographie du genou de profil, on voit la fragmentation du noyau d'ossification tibiale, on voit bien que c'est un sujet jeune qui a encore du cartilage qui n'est pas ossifié. Le noyau d'ossification va subir une sorte d'ostéonecrose et une fragmentation.

Généralement, ce sont des douleurs qui disparaissent à l'âge adulte. Au niveau de la cheville et du pied, on va commencer d'abord par la maladie qui touche l'aponivrose plantaire qui est très fréquente, c'est l'aponivrosite plantaire. Cette aponivrosite plantaire correspond à une douleur de l'aponivrose au niveau de sa l'insertion sur le calcanium, donc c'est une douleur plantaire qui est inférieure, et sur la radiographie, elle va donner une sorte d'ossification de cette aponivrose qu'on appelle épine calcanienne inférieure, qui est la traduction de l'hypersolidisation, de l'insertion de l'aponivrose plantaire.

Il y a deux types d'épines calcaniennes, ou bien deux types d'aponivrosites plantaires. Nous avons l'aponivrosite mécanique qui est la plus fréquente, qu'on observe surtout chez les femmes, qui peut être associée à un trouble statique du pied, par exemple un pied plat, et nous avons les aponivrosites plantaires, ou bien les épines calcaniennes de type inflammatoire, qui elles sont responsables de talalgie inférieure, inflammatoire, comme on l'observe dans le cas de la spondylarthrite. Derrière le talon, on a les thondinopathies et les bursites achilliennes, généralement elles sont secondaires à l'activité sportive, on peut parfois les observer au cours de la spondylarthrite, la thondinite achillienne est habituellement révélatrice de la spondylarthrite, alors que la polyarthrite rhumatoïde, il donne plutôt une bursite qui est située entre le calcanium et le thondin achillien.

Elle peut parfois être secondaire à une maladie de Haglund, que je vais vous montrer tout à

l'heure, ou à une maladie métabolique telle que la goutte ou la chondrocalcinose, beaucoup plus rarement. Donc ce que vous voyez en haut à droite, nous avons la thondinopathie achillienne, en haut à droite, nous avons la thondinopathie achillienne avec cette forme modulaire qui est montrée à l'IRN, en bas à gauche, vous avez un tendon normal sur l'IRN, et vous avez ici une thondinopathie avec un aspect fusiforme, un épaissement fusiforme du tendon achillien. Donc ce que vous voyez ici, c'est la maladie de Haglund.

Alors la maladie de Haglund, vous voyez l'aspect clinique, ça donne une sorte de tumefaction dure et osseuse. Et sur la radiographie, on voit bien qu'au niveau du calcanium, il y a une sorte de malformation osseuse sous forme d'un éperon qui refoule le tendon en arrière et qui est douloureux lorsqu'on met la chaussure. On voit bien qu'ici, le traitement, c'est d'enlever la zone de conflit et de faire une ostéotomie du calcanium.

C'est une pathologie qui est également assez fréquente et souvent méconnue. Alors ici, vous avez une échorographie qui montre une anthésite de la spondylarthrite et vous voyez ici son aspect qui est flou avec ses limites qui sont à peine visibles et qui est responsable d'une thondinopathie, d'une anthésopathie achillienne. On voit également, toujours sur la même image, il y a une autre anthésopathie au niveau de l'insertion de la polévose plantaire qui est responsable de l'analogie inférieure.

Alors, en haut à droite, vous avez l'anthésopathie mécanique avec une maladie de Haglund. On voit bien l'ossification qui est très dense, qui est bien limitée avec ce contour qu'on arrive bien à cerner. En bas à gauche, vous avez une échographie Doppler qui met en évidence une anthésite de la spondylarthrite et vous voyez en rouge les spots rouges du Doppler à l'échographie qui témoignent de caractères inflammatoires et à l'IRM, vous avez ici en bas à droite, une anthésite de la spondylarthrite où on voit au niveau de l'insertion du calcalium, il y a un hypersignal osseux qui est très typique de la spondylarthrite.

Alors, l'atteinte du tendon d'Achille peut parfois se compliquer par une rupture du tendon d'Achille. La rupture du tendon d'Achille se caractérise par l'absence de flexion plantaire, le malade n'arrive pas à faire une flexion plantaire et une difficulté à se tenir sur les pointes. Et on peut mettre en évidence cette rupture du tendon d'Achille par une main d'oeuvre qu'on appelle la main d'oeuvre de Thompson.

Le patient est en dicubitus ventral. On va mettre une pression des dos mollets et lorsqu'on comprime les dos mollets, normalement, ça entraîne une flexion plantaire de la cheville et du pied de façon symétrique. Alors, toute diminution ou absence de réponse doit faire évoquer une rupture du tendon d'Achille.

Donc, ce qu'on voit ici sur l'iconographie du gauche, c'est qu'il y a une rupture du tendon d'Achille du côté droit parce qu'on ne voit pas cette flexion plantaire contrairement au côté gauche. Donc, on voit ici une iconographie qui montre une rupture du tendon d'Achille à l'icographie et on voit

bien qu'il y a une sorte de trou noir où il y a une disparition des parties du tendon. Alors, la tenosynovite des fibulaires, les fibulaires ou les perronniers latéraux, ils sont situés à la face latérale de la cheville sous la magliole externe.

Ils peuvent succéder à une entorse. Ils peuvent être d'origine rhumatismale, comme la poulière cirrhobatoïde, exceptionnellement d'origine infectieuse et qui sont responsables d'une douleur et un gonflement de la région rétro-magliolaire externe. La tenosynovite du tibial postérieur, elle est située à la partie interne de la cheville sous la magliole interne, qui est beaucoup plus rare et qui est responsable de douleurs rétro et sous-magliolaire interne.

Et ici, elle est objectivée cliniquement à la paille, ou bien lorsqu'on fait du mouvement de flexion-extension de la cheville, on peut parfois apercevoir des criptations. Alors, la maladie de l'aiderose. La maladie de l'aiderose au niveau de la plante, au niveau plantaire, est l'équivalent un peu de la maladie d'upitrène pour l'ana.

Alors, il intéresse surtout les adultes de sexe masculin. Là aussi, c'est une sorte de fibrose, de fibromatose de la polybrose plantaire, qui donne également du nodule, comme on voit sur les images, et des rétractions à la partie moyenne de la voûte plantaire, qui habituellement est observée chez les diabétiques. C'est-à-dire que devant une maladie de l'aiderose, il faut demander une glycémie.

Parfois, la glycémie est normale, et dans ce cas-là, la maladie de l'aiderose est idiотique. Les options thérapeutiques. Alors, les options thérapeutiques, quelle que soit l'atteinte abarticulaire, il y a des traitements de première ligne.

Alors, je ne parle pas ici des traitements étiologiques. Par exemple, pour une tuberculose, c'est les traitements antibacillaires. Pour les thénocyanobites infectieuses, c'est les antibiotiques et la mise à plat.

Là, pour les atteintes dégénératives, qu'on observe chez les sportifs ou dans les rhumatismes inflammatoires chroniques, traitement de première ligne ou le repos, ou bien on peut mettre une attelle d'immobilisation en fonction de l'articulation, les anthalgiques, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, et on fait une injection locale de corticoïdes si le malade n'est pas soulagé par les anthalgiques et les anti-inflammatoires non stéroïdiens, sauf qu'ici, l'infiltration ne doit jamais être faite dans le tendon parce qu'il y a un risque de rupture. Il faut injecter à côté du tendon. Donc c'est un geste qui doit être de principe mieux réalisé avec un éco-guidage, en respectant l'asepsie et surtout les contre-indications.

Il ne faut pas injecter un corticoïde dans une thénocyanobite infectieuse, par exemple. Les thérapeutiques physiques utilisées en rééducation et kinesiothérapie par l'application du froid, la cryothérapie, les ultrasons, l'ionisation, les massages, tout ça, ce sont des médicaments complémentaires à cette première ligne. Parfois, on a des patients qui ne répondent pas au traitement de première ligne.

Surtout ce sont des sportifs qui ont des besoins fonctionnels assez particuliers. Donc il faut quand même qu'on leur propose des alternatives thérapeutiques. Vous voyez les ondes de choc sur l'échographie.

C'est une sorte de pistolet qui va donner des ondes de choc à la manière de l'homotritie extracorporelle pour casser les calculs rénaux. Ça marche très bien dans certaines localisations, comme par exemple ici, la ponébrose plantaire. Ou bien on peut proposer l'injection de plasma enrichi en plaquettes, c'est-à-dire qu'on fait le prélèvement du sang du malade, qu'on centrifuge, on enlève les éléments figurés du sang, on prend juste le plasma qui est riche en plaquettes et qu'on injecte ici à l'intérieur du tendon, non pas à côté du tendon mais à l'intérieur du tendon.

Ça fait partie de la médecine régénérative et qui permet surtout de donner des résultats assez bien dans les tendinopathies rétractaires ou bien les tendinopathies qui sont en rupture partielle. Et puis, le traitement de troisième ligne, c'est-à-dire le traitement chirurgical qu'on laisse pour certains tendinopathes rétractaires chez des dossiers bien staffés, bien discutés, un cas par cas. Généralement, c'est des sportifs de haut niveau.

On peut proposer la suture des ruptures de tendons, l'athéotomie ou bien la greffe. Mais il n'y a pas mieux que le traitement préventif dans le milieu du sport. Lorsqu'on fait du sport de haut niveau, il faut avoir également un coach de haut niveau.

Je vous remercie pour votre attention.